平成 16 年度神戸大学　大学院　自然科学研究科　博士前期課程　入学試験問題

平成 15 年 8 月 27 日

自動制御

伝達関数 $G(s)$ が

$$G(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)} \tag{1}$$

で与えられるとする．ただし $a > b \geq 0$ とする.（解答では導出過程も必ず示すこと.）

1. $G(s)$ への入力 $u(t)$ が図 1 で与えられるときの伝達関数の出力を $y(t)$ として，以下の問に答えよ.

   (a) $G(s)$ が安定となる条件を述べよ.（5 点）
   (b) $u(t)$ のラプラス変換 $U(s)$ を求めよ.（10 点）
   (c) $y(t)$ のラプラス変換 $Y(s)$ を求めよ.（5 点）
   (d) $Y(s)$ を逆ラプラス変換して $y(t)$ を求めよ.（20 点）
   (e) $y(t)$ の応答を図示せよ．$t = 0, \infty$ および重要と思われる時刻付近の応答を正確に示すこと.（10 点）

2. 閉ループ比例制御系が図 2 で与えられるとして以下の問に答えよ.

   (a) 図 2 のブロック線図において信号間の関係を数式で表現することにより，目標値 $r(t)$ から制御量 $y(t)$ への伝達関数 $W_{yr}(s)$ を求めよ．ここでは $G(s)$ に (1) 式を代入しなくてよい.（10 点）
   (b) 閉ループ制御系の特性方程式の根を求め，それより閉ループ系が安定となるための条件を導出せよ.（20 点）
   (c) $K_f = K > 0$ のときにナイキストの安定判別法で閉ループ制御系の安定判別を行なえ．ナイキスト経路およびナイキスト軌跡を示すこと.（20 点）

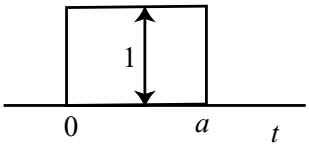

図 1　入力

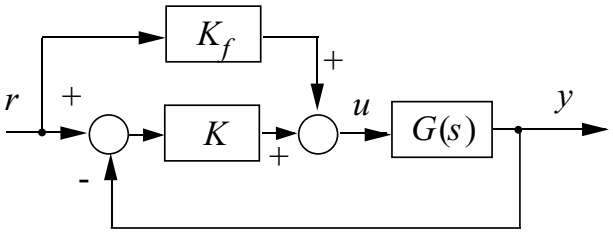

図 2　閉ループ制御系の構成